

PROJETO INTEGRADOR II

Sprint 1 — Entrega E1 • 28/08/2026

1. Identificação, problemática e hipóteses

Projeto	Sistema CTI Insights
Grupo	Data Pulse
Integrantes	Simone Queiroz Batista Miguel Herculano Viana Thyphanny Katherine Silva Franca Ryan Vinicius da Silva Justino Ricardo Jairo Silvestre
Turma	ADS – Turma B CSTADS126N2
Data e versão	28/08/2026 — v1.0

1.1 Problemática

Como o trabalho é feito hoje	A gestão comercial da carteira de clientes do Provedor CTI é realizada de forma manual através de planilhas Excel gerenciadas por consultores e gestores. Não há centralização, validação de dados na entrada ou integração com banco de dados.
Evidências do problema	Inconsistências severas de padronização nos registros (ex: o mesmo segmento cadastrado como 'IND.', 'Indústria' ou 'INDISTIRA'); ausência de histórico de faturamento e impossibilidade de cruzar informações de consultores x contratos x serviços.
Consequências	Lentidão e falhas na tomada de decisão estratégica; impossibilidade de identificar rapidamente clientes com potencial de upsell; risco de perda de receita e retrabalho manual para consolidação mensal dos dados.
Problema em uma frase	A ausência de tratamento e análise automatizada dos dados comerciais, atualmente geridos manualmente em planilhas Excel, impede o Provedor CTI de identificar oportunidades estratégicas e o perfil real de sua carteira de clientes.

1.2 Hipóteses a testar

ID	Hipótese escrita pelo grupo	Como será testada	Evidência esperada
H01	A implementação de um pipeline de ETL em Python/Pandas reduzirá inconsistências de grafia e classificação, aplicando regras de padronização definidas pelo grupo.	Submissão de planilha contendo 100 registros com erros propositais de digitação (ex: 'Ind.', 'IND') no módulo de upload.	100% dos registros persistidos no PostgreSQL na nuvem Neon com a nomenclatura padronizada de acordo com o dicionário de mapeamento.
H02	A exibição de dashboards analíticos alimentados por gráficos dinâmicos reduzirá o tempo necessário para identificação do faturamento por segmento.	Cronometragem da extração dessa informação via busca manual no Excel vs. consulta direta na tela do Dashboard Vue.js.	O dashboard deve apresentar os indicadores em até 10 segundos após a consulta, enquanto a consulta manual será cronometrada para comparação.
H03	O cruzamento dos dados de contratos e serviços via algoritmos automatizados permitirá identificar padrões de upsell não percebidos no processo manual.	Execução do script de geração de insights sobre a base histórica importada do PostgreSQL.	Emissão automática de alertas/cards no dashboard destacando segmentos com alta taxa de contrato e baixo faturamento.

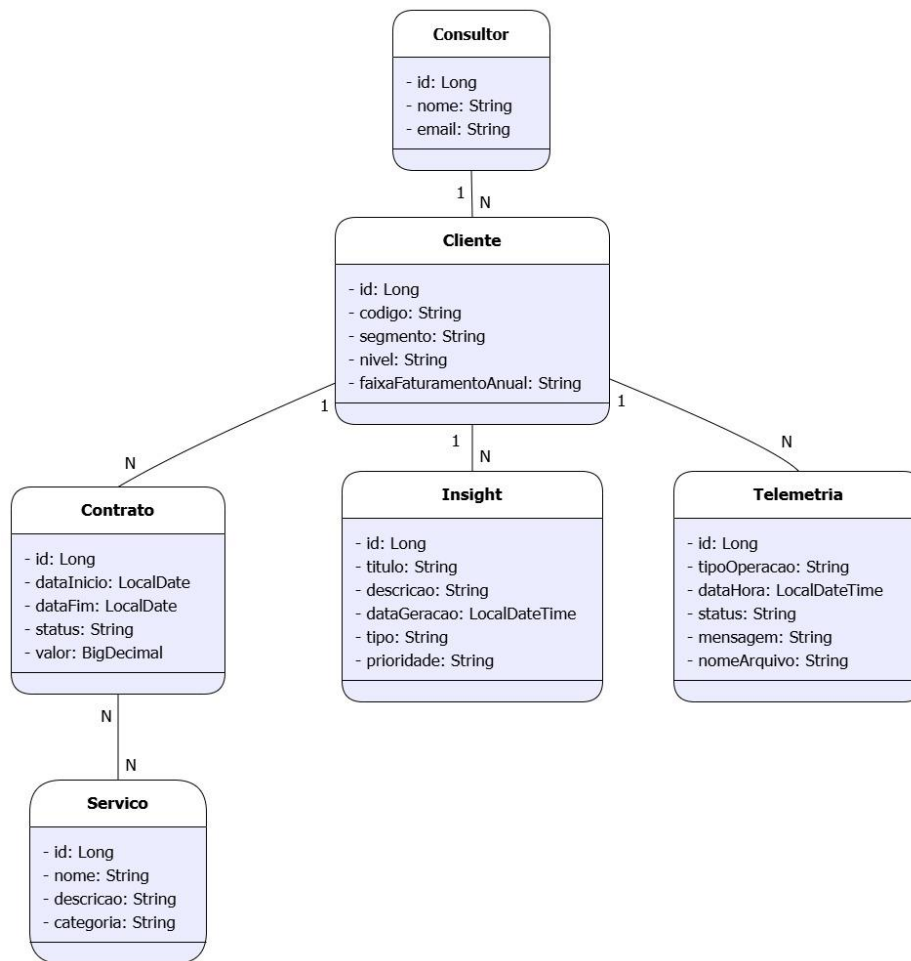
2. Modelagem das classes

Representar os principais objetos do problema antes de iniciar a implementação do Back-end.

2.1 Descrição das classes

Classe	O que representa	Atributos com tipos	Relação/multiplicidade
Consultor	Profissional responsável pelo atendimento e prospecção de carteiras.	- id: Long - nome: String - email: String	1 : N com Cliente (1 Consultor atende N Clientes)
Cliente	Empresa atendida pelo Provedor CTI.	- id: Long - codigo: String - segmento: String - nivel: String - faixaFaturamentoAnual: String	N : 1 com Consultor 1 : N com Contrato 1 : N com Insight 1 : N com Telemetria
Contrato	Vinculação comercial entre o cliente e os serviços contratados.	- id: Long - dataInicio: LocalDate - dataFim: LocalDate - status: String - valor: BigDecimal	N : 1 com Cliente N : N com Servico
Servico	Solução tecnológica oferecida pelo Provedor CTI (ex: Link, Nuvem, IP).	- id: Long - nome: String - descricao: String - categoria: String	N : N com Contrato
Insight	Alerta analítico estratégico gerado automaticamente pelo motor de BI.	- id: Long - titulo: String - descricao: String - dataGeracao: LocalDateTime - tipo: String - prioridade: String	N : 1 com Cliente
Telemetria	Registro auditável dos uploads e logs de execução do motor ETL.	- id: Long - tipoOperacao: String - dataHora: LocalDateTime - status: String - mensagem: String - nomeArquivo: String	N : 1 com Cliente

2.2 Diagrama de classes



3. Protótipo das telas do Front-end

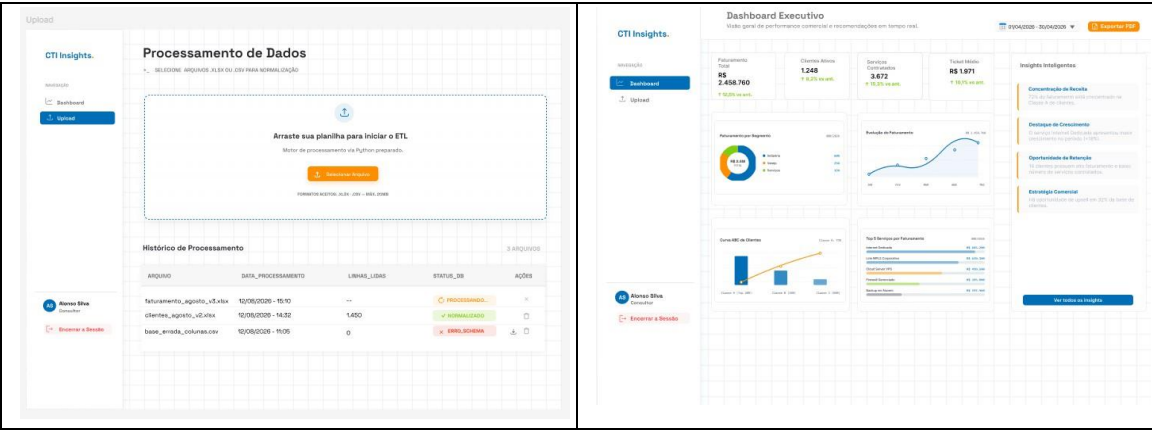
Planejar a experiência do usuário antes de programar as telas em Vue.

3.1 Fluxo principal

Etapa	O usuário faz	O sistema deverá responder
1. Selecionar	Acessa a área de upload e seleciona (ou arrasta) a planilha .xlsx, .xls ou .csv da carteira de clientes.	Exibe o nome do arquivo selecionado, o formato aceito e habilita o botão 'Enviar e Processar'.
2. Validar	Clica no botão de envio para disparar a requisição HTTP POST	Realiza a leitura do arquivo no Python/Pandas; se a estrutura for inválida, exibe Toast de erro e registra a falha no histórico de telemetria.
3. Processar	Aguarda o indicador visual de carregamento (loading)	Executa o script de normalização/limpeza dos registros e os insere na base PostgreSQL (nuvem Neon), registrando o log na tabela Telemetria.
4. Visualizar	Clica em navegar para o Dashboard.	Renderiza os gráficos dinâmicos de distribuição por Segmento, nível A/B/C, evolução e os cards de insights analíticos na Vercel.

3.2 Protótipos a apresentar

Tela de upload	Dashboard inicial
Mostra seleção do arquivo Excel, formatos aceitos, botão de envio, tratamento de arquivo inválido, indicador de processamento e retorno de sucesso ou falha, com a lista de histórico de uploads recentes.	Mostra distribuição por segmento, nível A/B/C e evolução das contratações, com títulos, legendas e filtros por segmento/nível/período, incluindo o painel de insights estratégicos.



4. Organização, repositório e SAGA

Registrar autoria, localização das evidências e vínculo institucional do projeto.

4.1 Responsabilidades e repositório

Integrante	Responsabilidade	Evidência/arquivo
Ricardo Jairi	Back-end (Java/Spring Boot) — API REST, autenticação, persistência.	backend-java/
Thyphanny	Front-end (Vue 3 / Tailwind CSS) — telas de upload e dashboard.	frontend-vue/
Miguel Herculano Viana	- Dados (Python/Pandas) — motor de tratamento e padronização (ETL).	analytics-python/
Ryan	- Banco de Dados & Cloud — modelagem física, PostgreSQL, infraestrutura Neon.	database/
Simone Queiroz Batista	P- Gestão, SAGA & QA — organização do repositório, ambiente, pipeline e apoio à documentação da Sprint 1.	01_Documentacao/ 02_Modelagem_e_Diagramas/ 03_Prototipos_UX_UI/
Link do repositório	https://github.com/simonequeiroz/cti-insights.git	
Branch/tag ou referência	main	
Pastas de Artefatos	Pasta do diagrama: 02_Modelagem_e_Diagramas Pasta dos protótipos: 03_Prototipos_UX_UI	

4.2 Confirmação na Plataforma SAGA

Situação	☐ Pendente ☐ Realizado ☐ Validado pelo docente
Nome cadastrado	Sistema CTI Insights
Data e responsável	29/08/26 — Simone Queiroz Batista
Link/identificador/protocolo	https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/ideia/323247

5. Checklist e aceite da E1

☒	Grupo, integrantes, turma, data e versão identificados.
☒	Problemática descreve situação atual, evidências e consequências sem antecipar a solução.
☒	3 hipóteses possuem teste possível e evidência esperada.
☒	Cliente, Consultor, Contrato, Serviço, Insight e Telemetria aparecem no modelo.
☒	Diagrama apresenta atributos, relacionamentos e multiplicidades legíveis.
☒	Protótipo de upload mostra validação, processamento, sucesso e erro.
☒	Dashboard prevê segmento, nível A/B/C e evolução das contratações.
☒	Responsabilidades, repositório e localização das evidências foram registrados.
	Inclusão na SAGA foi comprovada por identificador e print/protocolo.
☒	Não foram incluídas credenciais ou informações pessoais desnecessárias.

Aceite

Critério do plano	Parecer	Ajuste solicitado
Problemática e hipóteses	☐ Atende ☐ Ajustar	
Modelagem das classes	☐ Atende ☐ Ajustar	
Protótipos do Front-end	☐ Atende ☐ Ajustar	
Cadastro na SAGA	☐ Atende ☐ Ajustar	
Revisado por		
Resultado	☐ Aceito ☐ Aceito com ajustes ☐ Reentregar	